

SGCV-IA — Paso 4: Modelo de comportamiento (estados y secuencia)

a) Selecccion y analisis de la entidad

Entidad seleccionada: Atencion Clinica.

Justificacion: de las entidades del diagrama de clases (Usuario, Mascota, Cliente, Inventario, Notificacion, Atencion Clinica, Historial Clinico), Atencion Clinica es la que atraviesa mas fases diferenciadas durante su ciclo de vida: pasa por captura de datos, un subproceso de diagnostico asistido por IA con validacion humana obligatoria (RF-17, RF-19, RST-05), registro de tratamiento, facturacion y cierre, ademas de una ruta alterna de cancelacion. Esto la convierte en la candidata natural para representar un estado compuesto y cumplir el minimo de 5 estados exigido.

Estados identificados

#	Estado	Descripcion
1	Iniciada	El veterinario ha seleccionado al paciente y se cargo su historial clinico.
2	En Diagnostico (compuesto)	Subproceso de analisis clinico apoyado por el modulo de IA.
2.1	Registrando Sintomas	Captura del motivo de consulta y los sintomas observados.
2.2	Consultando IA	El modulo de IA analiza los datos clinicos ingresados.
2.3	Revisando Sugerencia	El veterinario evalua la sugerencia diagnostica generada.
3	Diagnostico Confirmado	El veterinario aprobo o redacto el diagnostico definitivo.
4	Tratamiento Registrado	Se registro el tratamiento, la dosis y la frecuencia.
5	Facturada	Se genero el comprobante de cobro de la atencion.
6	Cerrada	La atencion clinica queda completa en el historial del paciente.
7	Cancelada	Ruta alterna activada cuando faltan datos obligatorios.

Eventos identificados

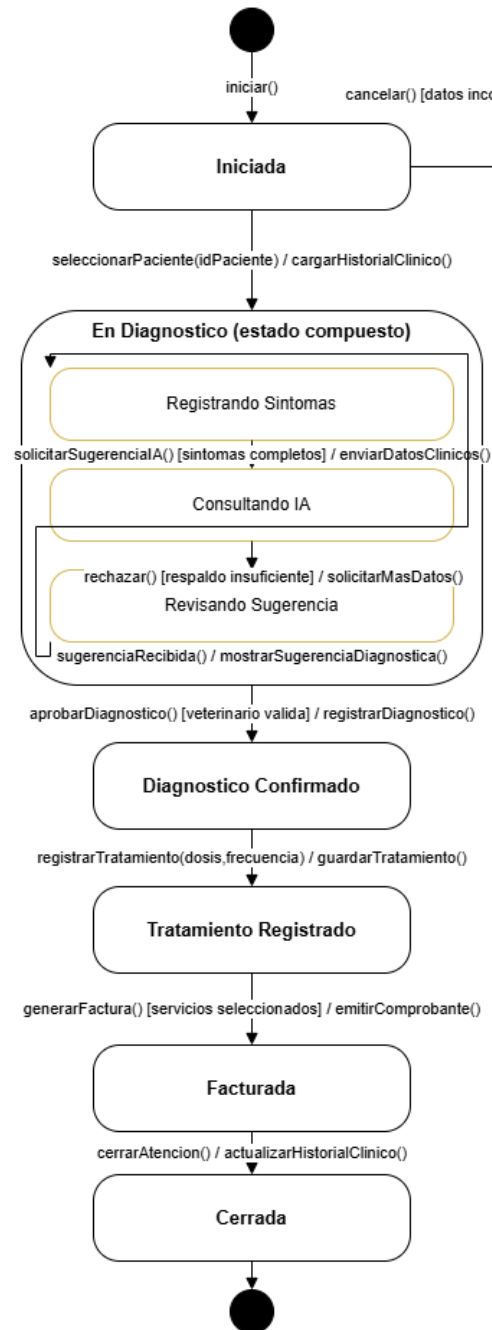
Evento	Descripcion
iniciar()	El veterinario abre el modulo de atencion clinica.
seleccionarPaciente()	Se elige al paciente sobre el cual se registrara la atencion.
cancelar()	Se detecta informacion obligatoria incompleta.
solicitarSugerenciaIA()	El veterinario pide apoyo diagnostico al modulo de IA.
sugerenciaRecibida()	El modulo de IA devuelve los diagnosticos diferenciales.
rechazar()	El veterinario descarta una sugerencia por respaldo insuficiente.
aprobarDiagnostico()	El veterinario valida el diagnostico antes de continuar.
registrarTratamiento()	Se ingresan tratamiento, dosis y frecuencia.
generarFactura()	Se calculan servicios y productos utilizados para el cobro.
cerrarAtencion()	Se finaliza y archiva la atencion clinica.

Acciones identificadas

Accion	Descripcion
cargarHistorialClinico()	Recupera el historial previo del paciente seleccionado.
descartarRegistro()	Elimina el registro parcial de la atencion cancelada.
enviarDatosClinicos()	Transmite sintomas e historial al modulo de IA.
mostrarSugerenciaDiagnostica()	Presenta al veterinario los diagnosticos sugeridos con respaldo.
solicitarMasDatos()	Regresa al registro de sintomas para ampliar la informacion.
registrarDiagnostico()	Guarda el diagnostico aprobado en el historial clinico.
guardarTratamiento()	Persiste el tratamiento indicado en la base de datos.
emitirComprobante()	Genera el comprobante de cobro asociado a la atencion.
actualizarHistorialClinico()	Registra el cierre de la atencion en el historial del paciente.

b) Diagrama de Maquina de Estados UML

Entidad: Atencion Clinica. El diagrama contiene 7 estados de primer nivel mas el estado inicial y dos finales (10 nodos en total), e incluye un estado compuesto (En Diagnostico) con 3 subestados. Todas las transiciones siguen el formato evento() [condicion] / accion(), conforme a RF-04, RF-17, RF-18 y RF-19.



c) Diagrama de Secuencia UML — CU-02 Registrar Atencion Clinica

Escenario principal del caso de uso mas relevante segun la matriz de trazabilidad (CU-02, con 14 de 24 RF asociados). Incluye 4 lineas de vida (Veterinario, :SistemaSGCV, :ModuloIA, :BD), un fragmento loop para el registro de multiples sintomas y un fragmento alt que separa la aceptacion de la sugerencia de IA de su rechazo o modificacion, en cumplimiento de RST-05.

